第十四届"星火杯"光电设计竞赛细则(赛题二)

竞赛题目 2：基于光电导航的智能移动测量小车

一、竞技重点

航线跟踪、障碍物识别及避让、交通指示牌识别与路径选择、颜色目标顺序识别与显示、倒车入库等能力。

二、竞赛说明

本次比赛需要完成的任务是设计一辆具有光电导航功能的智能车。小车从发车位置出发，沿轨道上铺设的不规则黑线轨道走完全程。在行驶过程中，遇到障碍物能够避让；可以识别不同颜色的物体；遇到左拐或右拐的交通标识，能够实行左拐或右拐的操作；最终能以车尾先入方式进入车库。

三、竞赛相关要求

3.1 赛制

各组小车进行现场行驶并由裁判评分，竞赛顺序基本按照报名先后顺序，**以在群内公布的最终顺序为准。**

3.2 小车相关要求

3.2.1 小车改装的最大尺寸限制

在比赛场地内的任何时候，**车身俯视投影尺寸不超过 40cm×35cm（长方形底盘），或直径不超过 35cm（圆形底盘），车体最高高度不超过 40cm。**此处车底盘指的是固定电机和车轮的机械结构部件，包括电机和车轮。

3.2.2 搭载传感器

光电传感器的数量及安装方式不限。**严禁使用其他非光电技术方式(超声波模块除外）进行导航和识别。**

3.2.3 其它

①所用车型不限，**但严禁多个参赛队伍使用同一小车参赛。**竞赛全程录像，一旦发现多支队伍共用同一辆小车参赛，**将取消所有重复车辆队伍的成绩。**

②比赛过程中，小车不得出现车体分离等情况，比赛自始至终都应保持小车的完整性。此外，小车应保持独立性，比赛中不得出现电源与小车车体脱离而仅与小车保持有线连接等情况。

③虽然对车型不加限制，但在比赛时**小车不得对场地造成不可逆性的损毁而影响后续参赛队伍比赛。**

④各组队伍“一键式”启动参赛车辆后应立即远离比赛场地。比赛过程中**严禁使用远程遥控，一经发现，立即取消比赛资格。**

⑤比赛场地由所有参赛队伍共同使用，如出现个别小车与场地不相适应（如在标准场地上打滑等情况），参赛队伍应自行承担责任。

⑥请各组参赛选手自行购买、组装小车，**不予报销。**

3.3 场地

3.3.1 场地（具体场地情况以实际场地为主）。

场地约长 4.5 m、宽 3.0 m，采用喷绘布铺设闭合赛道，四角均使用**半径为 30cm 的圆角过渡**。赛道包括一个指示牌分岔区、一个障碍避让区、一个颜色顺序

识别区及一个倒车入库区。具体场地以现场实际布置为准。

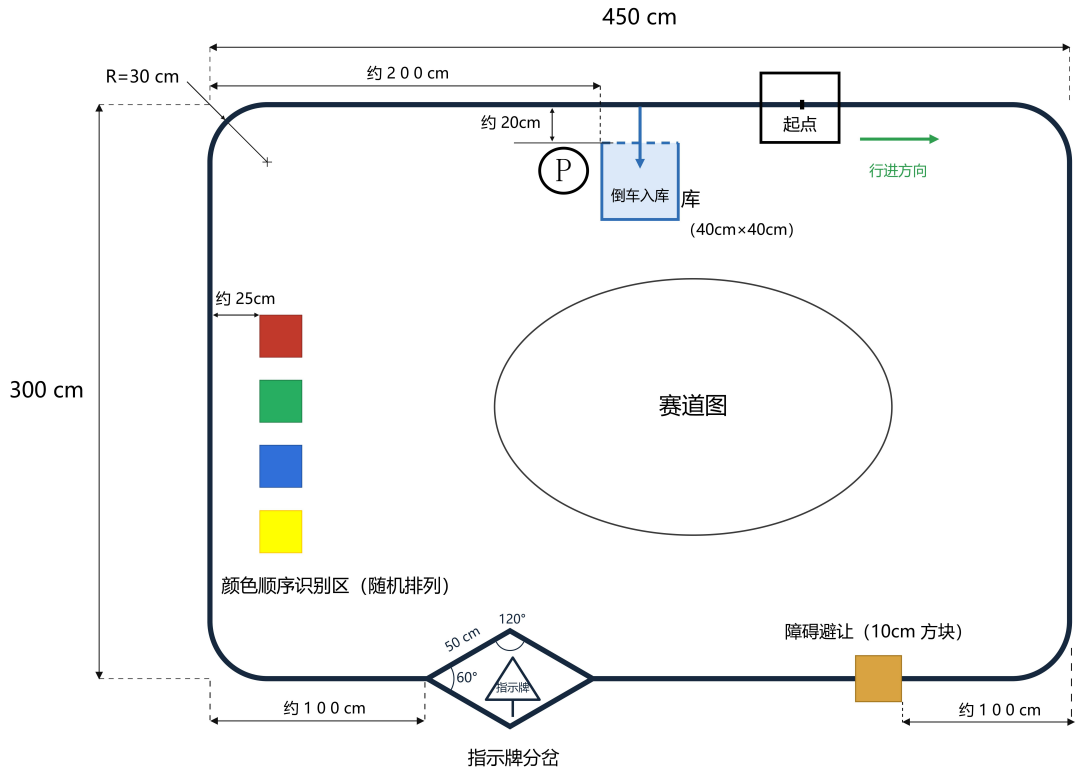


图 3.3.1：比赛场地示意图

3.3.2 出发区域

以图中发车位置的**起点线为基准，向前向后各约 30cm，**为参赛小车出发区域。

3.3.3 循迹线

黑色循迹线宽度**约 1～2 cm。**分岔口设置两条候选线路，之后重新汇合。

3.3.4 指示牌分岔区

采用左转、右转两种交通指示牌，置于分岔区中央。每轮由裁判随机设置一块，小车识别后驶入对应线路。



图 3.3.3：交通标识牌示意图

3.3.5 障碍物

在黑线直线路段放置一个边长约 10 cm 的立方体障碍物，中心与循迹线中心重合。小车可任选一侧绕行，且须自主回到原线路。

3.3.6 颜色目标识别区

在距离循迹线约 25cm 处共设置 4 个边长为 10cm 的正方体物块，每个物块从红、绿、蓝、黄四色中选取。每场比赛开始前由裁判随机设置四个位置的颜色及排列顺序；参赛车辆沿行驶方向识别并在车载显示装置上按顺序显示结果，例如“红-绿-蓝-黄”。

3.3.7 车库区域

车库设置在接近起终点的赛道外侧，净尺寸为 40 cm×40 cm，入口一侧留有可供驶入的开口。小车需车尾先进入车库并停稳。

具体场地情况以实际场地为主。

四、竞赛规则

4.1 基本规则

以规定时间内比赛的完成程度，以及能否顺利完成循迹，能否正确规避障碍物，能否正确识别并显示各种颜色物体的顺序，能否顺利入库出库，能否顺利回到起始位置等进行打分。

比赛全程录像，如出现特殊情况，由工作人员决定是否可以重新比赛。

4.2 比赛时间

每场比赛限时 10 分钟，计时从工作人员示意参赛队伍入场时开始。其中：比赛当天**现场调试时间不超过 5 分钟**，无论参赛队伍是否准备好，5 分钟后立即开始比赛；**比赛时间为 5 分钟，**比赛开始后严格依照 5 分钟进行计时，超时部分作为无效成绩处理。

4.3 具体比赛项目的说明

4.3.1 循迹小车

在参赛全程中须沿着黑色循迹线依次行驶至障碍物、分岔路口（含交通标识识别）、物块识别点，只要整个车身投影面不全部离开黑线即可。

4.3.2 识别并避让

在小车前进方向上放置一个障碍物，小车遇到障碍物后需从障碍物两侧中的任意一侧绕开障碍物并能够自主回到循迹线上，**避让过程需在避让区域内进行。**避让过程中，小车车身不得触碰到障碍物，并且不能以“大转弯”的形式绕开障碍物。

避让区域：以障碍物为中心，向左向右各 50cm，向前向后各 50cm。实际场地中以透明胶带标示。

4.3.3 识别并显示色块顺序

依行驶方向判断 4 个色块颜色排列，并**在车载显示屏持续显示至裁判记录。**

比赛开始前，选手须主动告知工作人员本组小车测量所采用的观测和处理方法，并在比赛结束后主动向工作人员展示，由工作人员拍照记录并读取答案；不承认由选手自行获取测量结果后转告给工作人员的第二手数据。

4.3.4 识别交通标识

当小车行进至岔路口时，需正确识别前方的交通标识（左转或右转），然后再沿标识方向继续前进。

4.3.5 倒车入库

小车最终以**车尾先入**方式进入车库，并**保持静止至少 5 秒。**

五、评分要求

满分：100 分

5.1 各项分数明细

总分 100 分。各子项分数按以下规则累加，不因未完成其他任务自动取消已获得的分数；违规情形除外。

项目	分值	评分标准
循迹项目	20	小车成功通过前两个弯道，得 20 分； 小车若只通过一个弯道，该项目不得分。 （未偏离轨道说明：小车垂直投影面仍有部分留在循迹边线内）
避障项目	20	成功绕开且重回黑线 20 分；仅绕开未重回黑线 10 分；触碰障碍物扣 10 分。
交通指示牌	25	按照指示成功驶入对应支路 25 分。
颜色顺序识别	20	对应颜色正确显示对一个给 5 分，4 个位置全部正确显示得 20 分。
倒车入库	15	完整入库并停稳 5 秒为 15 分；车身投影未完全入库扣 10 分，完全未入库即为 0 分。

注：颜色识别应以车载设备实际显示为准，选手口头报告不计分。

5.2 调整小车次数

比赛过程中，若小车偏离轨道，每组共有三次调整小车位置的机会，调整一次扣 5 分，并计入总用时。

选手可选择重新开始某一项，也可选择跳过当前项。若选择跳过当前项目，则该项目不得分。

三次调整机会耗尽，小车再次偏离轨道后则停止计分。

5.3 其他

本赛从小车发车时开始计时，最终在倒车入库区停稳5s后暂停计时，按最终成绩得分从高到低进行排名；

在相同分数下，用时少的小组获胜。

六、成绩排名

比赛按分数高低进行排名，分数相同者按比赛用时长短进行排名。

七、违例说明

1. 使用违规小车（详见 3.2）；
2. 未经允许擅自进入比赛场地；
3. 比赛过程中（启动、故障除外）使用远程遥控或其他非光电技术方式进行

导航和识别；

4. 恶意破坏比赛现场、私自带走比赛道具、不服从工作人员安排。

以上违例行为一经发现，立即取消该组比赛成绩。

八、备注

每组比赛完成后，需由队长签字确认比赛结果。对于队长签字确认后的竞赛结果，不再受理相关申诉。

本细则最终解释权归电子工程与光电技术学院科创工作中心所有。